

# Actividad Inicial

## Rompe-código

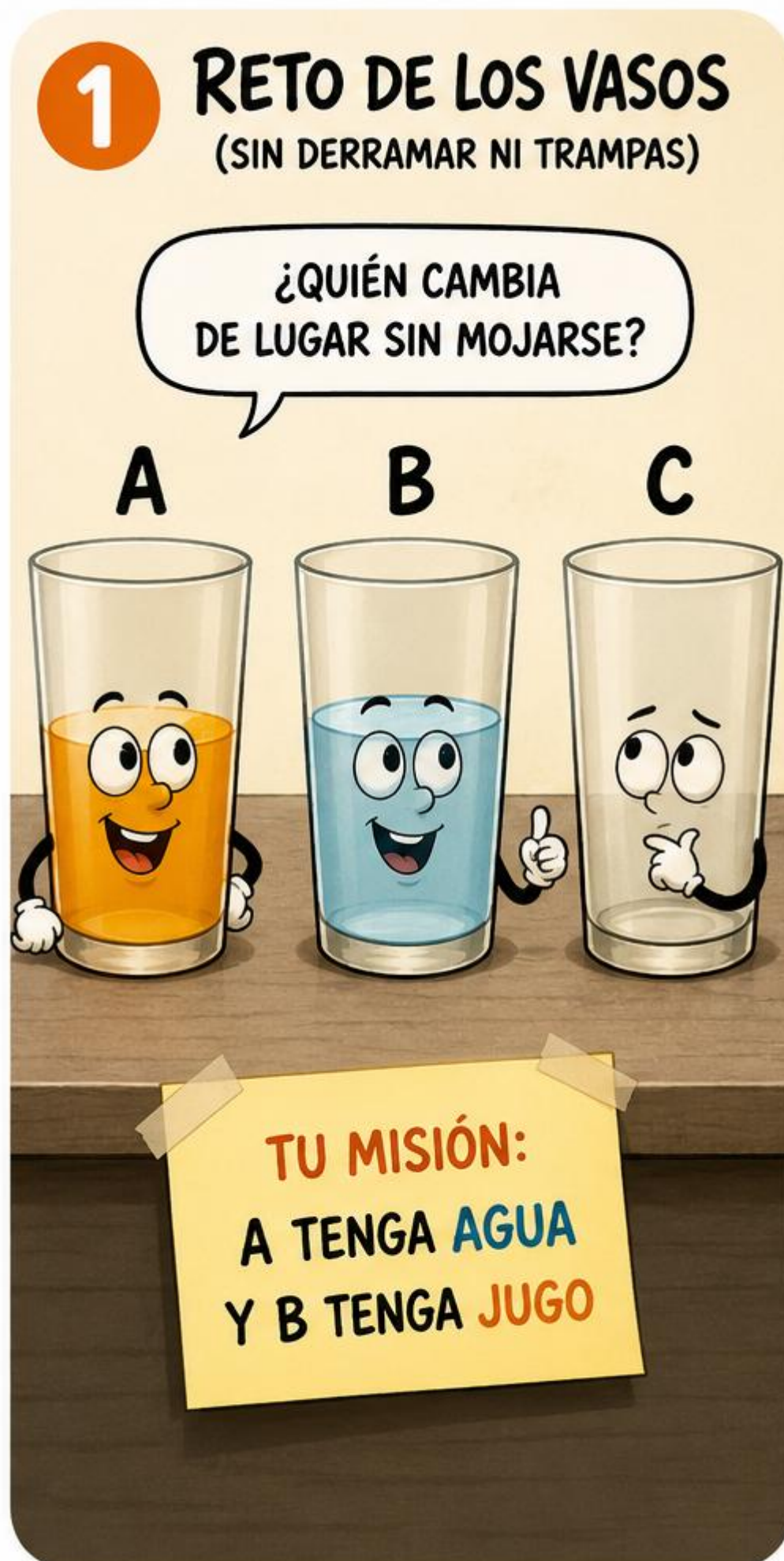
### **Actividades a Realizar:**

¡Bienvenidos al curso! Antes de escribir la primera línea de código, todo buen algoritmo empieza como una idea clara y bien organizada. En muchos de los problemas que resuelven a diario sistemas como los de recomendación de contenido, el ruteo de un GPS o la gestión de turnos en un centro de salud, lo primero que hubo fue una persona pensando “paso a paso, ¿cómo resuelvo esto?” — exactamente lo que van a hacer hoy.

Esta actividad es diagnóstica: nos sirve para conocer cómo piensan hoy, antes de aprender Python. Van a resolver 3 retos de lógica, en equipo, sin computador. Al final del curso, todos los conceptos que usarán aquí (secuencias, condiciones, repeticiones) tendrán nombre propio en Python — y muchos de ellos son la base de estructuras y algoritmos que construirán en su proyecto de semestre



# RETO I



Tienen un vaso A con jugo de naranja y un vaso B con agua (ambos a la mitad), y un tercer vaso C completamente vacío. Sin usar ningún recipiente adicional ni derramar nada, escriban la secuencia exacta de pasos para que, al final, el vaso A tenga el agua y el vaso B tenga el jugo.

**Entregable:** la secuencia numerada de pasos (texto o diagrama de flujo).



# RETO 2



Apoyan la logística de una jornada de salud comunitaria. A partir de tres datos de cada paciente — (1) edad, (2) si tiene o no una condición de urgencia, (3) minutos que lleva esperando — diseñen la lógica de decisión ("si... entonces..." o diagrama de flujo) que determine su prioridad: Alta, Media o Baja.

**Entregable:** el diagrama/pseudocódigo con sus condiciones, aplicado a 3 pacientes de ejemplo que ellos mismos inventen.



# RETO 3



Un integrante piensa en secreto un número entre 1 y 100. Otro debe adivinarlo preguntando "¿es tal número?" y solo recibe "mayor", "menor" o "¡correcto!". El reto no es adivinar un número — es diseñar por escrito una estrategia repetitiva que garantice acertar cualquier número en 7 intentos o menos.

**Entregable:** la estrategia general por escrito (no la jugada de un solo intento).